

17 - FMPP MOOCs - Grossesses gémellaires - Pr. A. Fakhri

On va voir maintenant les grossesses gemellères. Comme objectif de ce cours-là, définir quoi une grossesse gemellère, décrire une grossesse disigothique, expliquer les différents types de grossesses monosigothiques et faire la différence entre une grossesse monocoréale monoamniotique, bicoréale bi-amniotique et monocoréale bi-amniotique. Comme introduction, les grossesses gemellères constituent 1% des naissances.

C'est quoi la grossesse gemellère ? C'est la naissance de deux enfants issus à l'issue de la même grossesse. On distinguera les jumeaux disigoths, ça veut dire les jumeaux qui sont issus de deux œufs différents, et les jumeaux monosigoths qui sont issus du même œuf. En commençant par les grossesses disigothiques, qui sont les plus fréquentes, qui constituent 70% des grossesses gemellères.

C'est quoi cette grossesse disigothique ? Ça veut dire qu'on aura deux ovocytes fécondés au cours du même cycle menstruel aboutissant à des jumeaux disigoths. Donc, chacun des disigoths évolue indépendamment et s'implante séparément au niveau de la muqueuse utérine. Donc, ils auront des patrimoines génétiques différents, comme c'est le cas pour des frères et sœurs, et chacun des disigoths se développe avec sa sphère coréale, son placenta et sa cavité amniotique, ce qu'on appellera les faux jumeaux.

Voilà ce qu'on explique ici. Cette grossesse disigothique qui constitue 70%, on aura la fécondation de deux ovocytes par deux spermatozoïdes. Il y a une évolution indépendante au stade morula, au stade de blastocyste.

On a ici deux blastocystes, deux boutons embryonnaires et deux trophoblastes. Ils vont former, bien sûr, développer les annexes, sa sphère coréale. Tout ce qu'on a ici, c'est l'homme externe et ils vont s'implanter séparément au sein de la cavité utérine.

Donc, chacun aura son placenta, chacun sa cavité amniotique et chacun sa sphère coréale indépendante. On dira que cette grossesse, on l'appellera une grossesse bicoréale bi-amniotique. Le résultat de cette grossesse, ce sont des faux jumeaux.

Ça veut dire qu'ils ont un patrimoine génétique différent. Donc, ils peuvent avoir soit des sexes différents, soit de même sexe et ce sont des faux jumeaux. La grossesse monosigothique, ça veut dire qu'on aura une évolution particulière d'un seul ovocyte fécondé.

Et on aura des jumeaux qu'on appellera des jumeaux monosigoths. La particularité de ces jumeaux-là, ils auront un patrimoine génétique identique. Donc, ils seront du même sexe, avec un patrimoine génétique identique.

Et selon le stade de développement où intervient le dédéplopement des structures, on pourra avoir en commun une partie des annexes embryonnaires selon le stade où le dédéplopement

des structures va se dérouler. Donc, si ce dédéveloppement va se produire au début de la segmentation, ça veut dire au stade de deux blastomères, si chacun des premiers blastomères va évoluer de façon indépendante. Donc, le résultat c'est quoi ? On aura deux morillas, deux blastocystes et donc deux boutons embryonnaires.

Donc, ils seront capables de s'implanter et de constituer une sphère coréale. Après l'implantation, chacun des boutons embryonnaires pourra se développer et permettre la formation du disque embryonnaire et de la cavité amniotique. C'est la même chose.

On dira que c'est une grossesse effectivement monosigoth, mais elle est dite décoréale et dite amniotique. Voilà. Sur ce schéma-là, qui résume comment ça se développe, on aura une grossesse monosigoth.

La séparation au stade de deux blastomères constitue 7% de grossesse. Donc, ils sont reçus de même oeuf fécondé. Il y aura, au stade de deux blastomères, chaque blastomère va évoluer indépendamment.

Donnez deux morillas, deux blastocystes, donc deux disques embryonnaires, on aura une grossesse qui est bicoréale, bien amniotique, mais puisqu'ils sont reçus de même oeuf fécondé, ce sont des vrais jumeaux, ils ont un patrimoine génétique identique et on appellera une grossesse monosigoth. Si le clivage se fait au stade de boutons embryonnaires ou de la masse cellulaire interne, c'est un clivage en deux moitiés égales. On aura la formation de deux disques embryonnaires et de deux cavités amniotiques à l'intérieur d'une sphère coréale commune qui donnera un seul placenta.

Cette grossesse, on va l'appeler une grossesse qui est monocoréale, mais qui est dite amniotique. La grossesse monosigothique, une division complète au stade de la masse cellulaire interne ou de boutons embryonnaires, qui constitue 22% des grossesses gemellaires, on aura, au stade de boutons, on aura seulement là, mais au stade de masse cellulaire interne ou de boutons embryonnaires, on aura un clivage complet. Donc, on aura deux boutons embryonnaires au sein de même sphère coréale.

C'est pour cela que les deux grossesses vont évoluer au sein du même sphère coréale. C'est pour cela qu'on dira que c'est une grossesse qui est monocoréale, mais qui a deux cavités amniotiques séparées, qui est bi-amniotique. Si le clivage sera au stade plus avancé vers le disque embryonnaire didermique, vers la fin de la deuxième semaine, le disque embryonnaire s'est développé normalement dans sa sphère coréale, au début de la troisième semaine, on aura l'apparition de deux lignes primitives parallèles qui vont simuler la formation de deux disques embryonnaires tridermiques ayant la même cavité amniotique apparue avant le clivage.

Et donc, cette grossesse, elle va être dite grossesse monocoréale et mono-amniotique, si on aura un clivage qui est incomplet, le disque didermique initial peut être à l'origine de zones d'accolement persistant entre les deux jumeaux, aboutissant à la naissance de monstres

doubles, qu'on appellera aussi les siyamois. Donc, la grossesse mono-zygoutique, lorsqu'on aura une division complète du disque embryonnaire, juste avant l'apparition de la ligne primitive, constitue 1% de grossesse gémellaire, donc, au début, on aura un seul morula, un seul blastocyste, au cours de la formation du disque embryonnaire, on aura le clivage complet qui va se faire au sein du stade du disque embryonnaire, c'est-à-dire après la formation de la cavité amniotique. Donc, ce clivage-là, on aura une seule cavité amniotique pour les deux embryons, une seule sphère coréale, et cette grossesse, on l'appellera grossesse monocoréale, mono-amniotique.

Lorsque ce clivage est incomplet, ce sont des cas exceptionnels, on trouvera que, si c'est une grossesse aussi monocoréale, monozygote, on aura l'apparition de sciamois, ça veut dire des deux embryons qui sont collés à partir de différents organes, soit thoracopage, soit pigopage, soit craniopage, et c'est différent de ce qu'on appelle des jimaux sciamois, dû à un clivage qui est incomplet vers le stade du disque embryonnaire, c'est le résultat, on aura ces monstres doubles qu'on appellera aussi les jimaux sciamois. Après avoir vu les différents types de grossesse géménaire, les conséquences de la gémélarité, c'est la connexion des systèmes vasculaires extra-embryonnaires, peut-être à l'origine d'un mélange de sang et de troubles de vascularisation entre les jimaux, on peut avoir un retard de développement, on peut avoir la prématurité, et pour cela, on est dans l'obligation de détecter lorsqu'on a une grossesse géménaire et de la surveiller à une surveillance rapprochée. En conclusion, les grossesses géménaires constituent 1% de grossesse.

On voit une fréquence augmentée de grossesses géménaires, même les grossesses multiples, grâce aux techniques de fécondation en vitro. Ça nécessite un diagnostic précoce de ces grossesses géménaires pour détecter le type de grossesse. Est-ce une grossesse géménaire monozygote ou dizygote ? Est-ce monocoréale monoamniotique ? Bicoréale biamniotique ? Bicoréale monoamniotique ? Il faut détruire différents types de ces grossesses-là.

Il nécessite une surveillance rapprochée et une prise en charge adéquate de ces grossesses géménaires. Je vous remercie.